Forge & Pixel: Especificaciones de Requerimientos de Software (ERS)

Título del Proyecto: Forge & Pixel
Autor: García Páez David Israel
Institución: Universidad Tecnológica de Durango
Materia: Análisis y diseño de software
Fecha: 15 de abril de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Forge & Pixel es una plataforma integral diseñada para el ecosistema del desarrollo de videojuegos indie. Funciona como un marketplace especializado en servicios de pixel art y diseño de personajes, donde artistas pueden vender su trabajo y desarrolladores pueden adquirir recursos de alta calidad. Además, la plataforma actúa como el centro oficial de promoción y noticias para el juego Vallecardo, integrando una comunidad de creadores y consumidores bajo un modelo de intermediación segura para el comercio de arte digital.

2. Justificación Social y ODS

Para cumplir con los criterios internacionales, este proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico:** Al crear un marketplace, se fomenta el emprendimiento de artistas independientes y se les proporciona una plataforma para monetizar su talento de manera formal y segura.
- **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura:** El proyecto promueve la innovación tecnológica en el sector creativo digital, fortaleciendo la infraestructura para la economía del conocimiento.

3. Metodología de Administración del Proyecto: Scrum

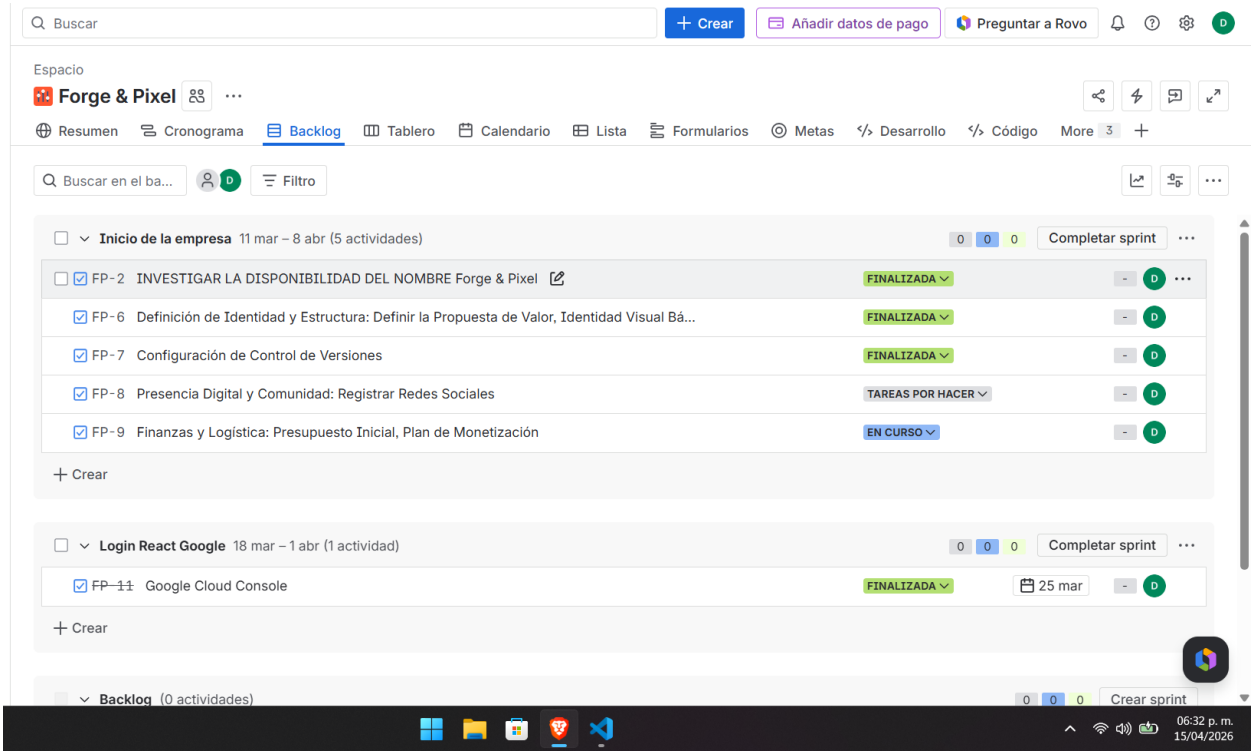
La metodología seleccionada para la administración de este proyecto es **Scrum**, debido a su naturaleza ágil y capacidad para adaptarse a cambios durante el desarrollo.

Descripción del funcionamiento:

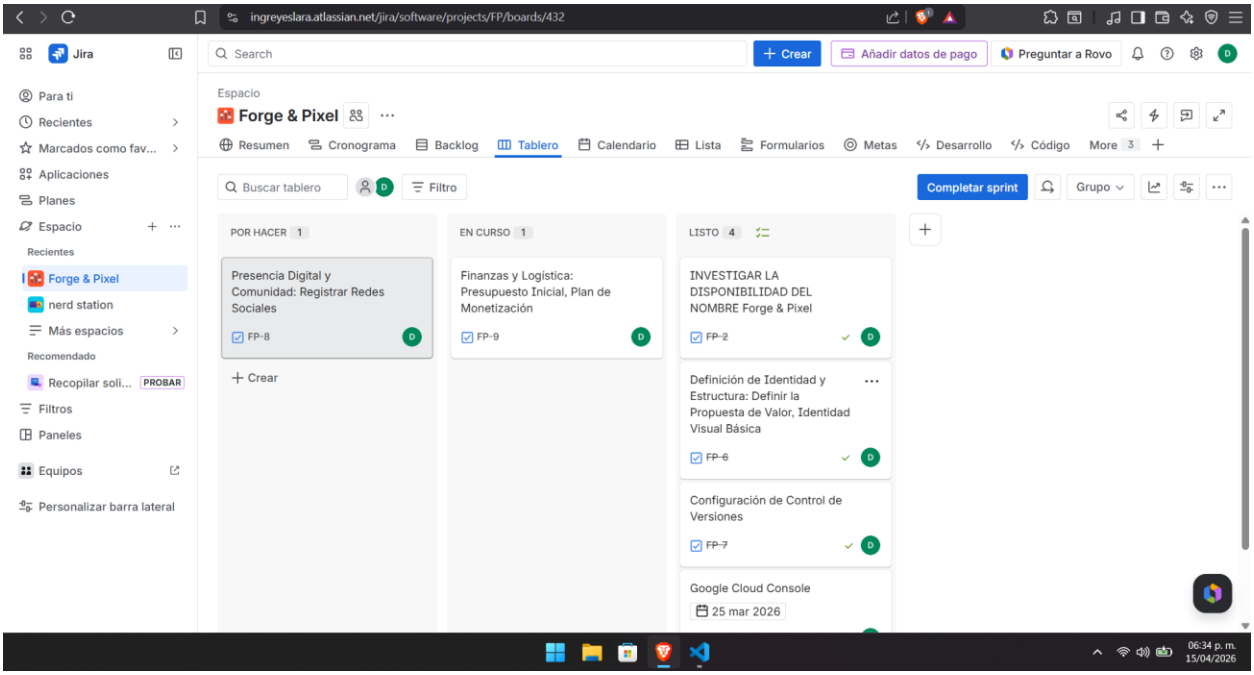
Scrum se basa en ciclos de trabajo iterativos e incrementales llamados **Sprints** (generalmente de 2 a 4 semanas). El proceso comienza con un **Product Backlog**, que contiene todos los requerimientos del sistema. En cada Sprint, el equipo selecciona un conjunto de tareas para completar (**Sprint Backlog**) y realiza un seguimiento diario mediante un tablero visual.

Evidencias de la Metodología:

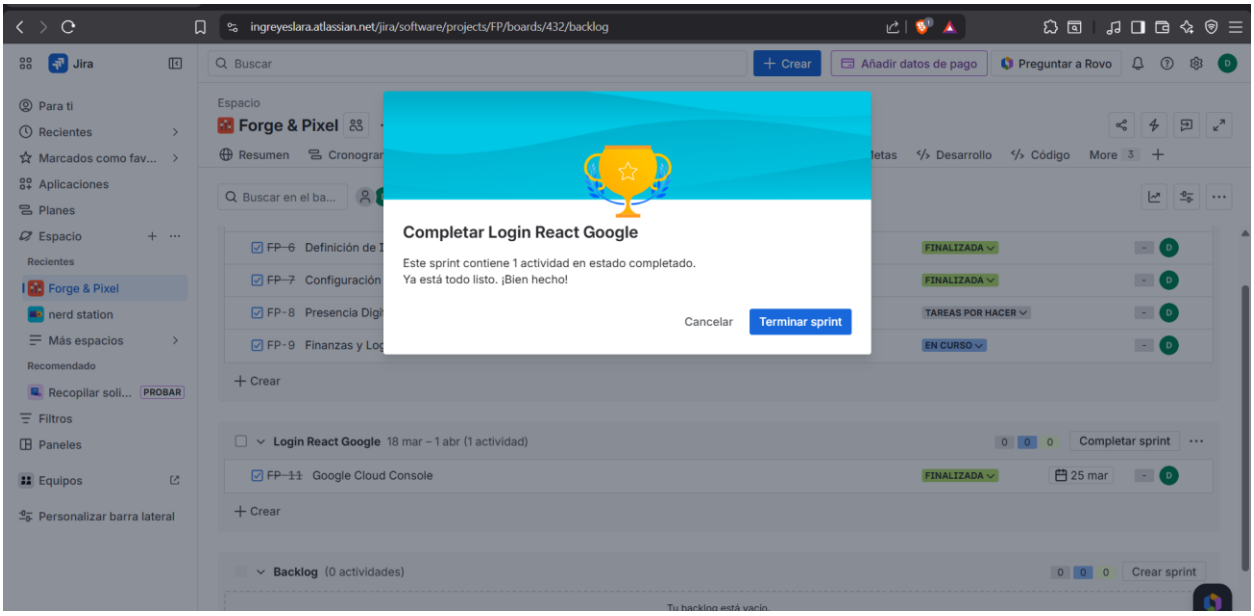
1. **Pantallazo del Backlog:**



2. **Pantallazo del Tablero Kanban (To Do, In Progress, Done):**



3. **Cierre de Sprint:**



4. Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

1. **Gestión de Usuarios:** Registro e inicio de sesión diferenciado para artistas y compradores.
2. **Catálogo de Servicios:** Visualización de portafolios de pixel art con filtros por estilo, precio y complejidad.
3. **Módulo de Intermediación:** Sistema de procesamiento de pagos y gestión de pedidos entre el artista y el cliente.
4. **Sección Vallecardo:** Espacio dedicado con blog de actualizaciones, galería de assets y enlaces de descarga del juego propio.
5. **Sistema de Mensajería:** Canal de comunicación interno para acordar detalles técnicos de los diseños.

Requerimientos No Funcionales

1. **Rendimiento:** La plataforma debe ser capaz de cargar galerías de imágenes de alta resolución en menos de 4 segundos.
2. **Seguridad:** Implementación de protocolos SSL y encriptación de datos sensibles para transacciones financieras.
3. **Usabilidad:** Interfaz intuitiva diseñada bajo principios de experiencia de usuario (UX) para facilitar la navegación en dispositivos móviles y escritorio.

5. Diseño Esperado (Mockups)

Se plantean los siguientes 5 diseños fundamentales para la aplicación:

1. **Landing Page:** Presentación visual con estética de pixel art, destacando a Vallecardo y el acceso al mercado.

2. **Marketplace de Artistas:** Vista de rejilla con miniaturas de trabajos y perfiles destacados.

3. **Perfil del Artista:** Espacio personal con galería, biografía y valoraciones de clientes anteriores.

4. **Panel de Vallecardo:** Sección inmersiva con el lore del juego, noticias y comunidad.

5. **Checkout / Carrito:** Interfaz clara para la confirmación de pedidos y selección de métodos de pago.

6. Conclusiones

- **Conclusiones del Proyecto:** Forge & Pixel representa una solución viable para el nicho de artistas de pixel art, integrando de manera orgánica la promoción de software propio (Vallecardo y derivados) con un modelo de negocio de intermediación.
- **Conclusiones de la Materia:** El uso de metodologías ágiles como Scrum y la correcta definición de requerimientos ERS son fundamentales para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas del mercado y los estándares técnicos internacionales.